



第六章 无限长单位脉冲响应（IIR） 数字滤波器的设计方法

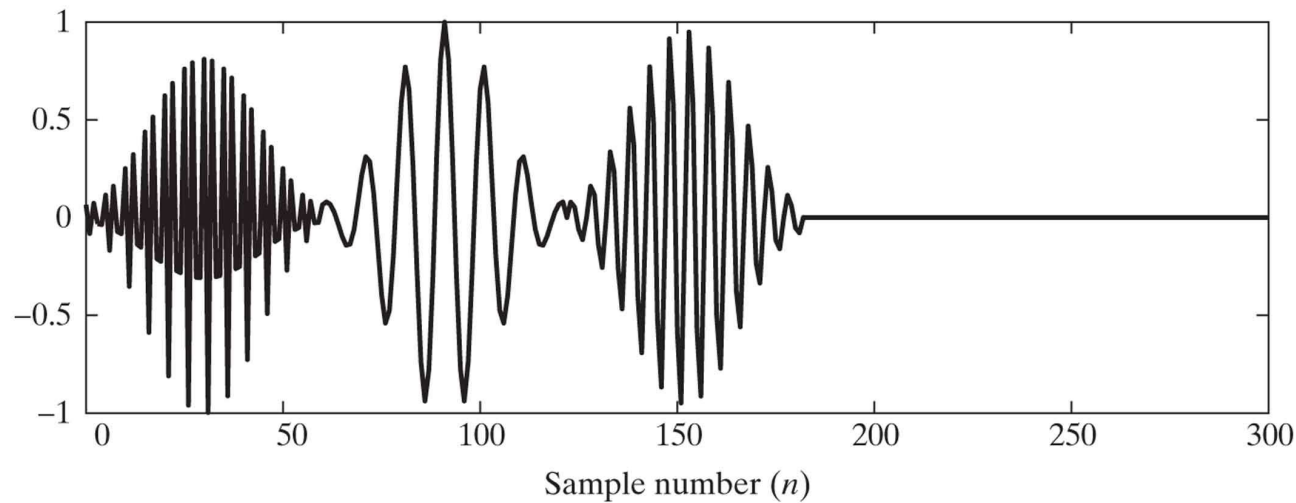
6.1 IIR滤波器设计的特点

6.2 用脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器

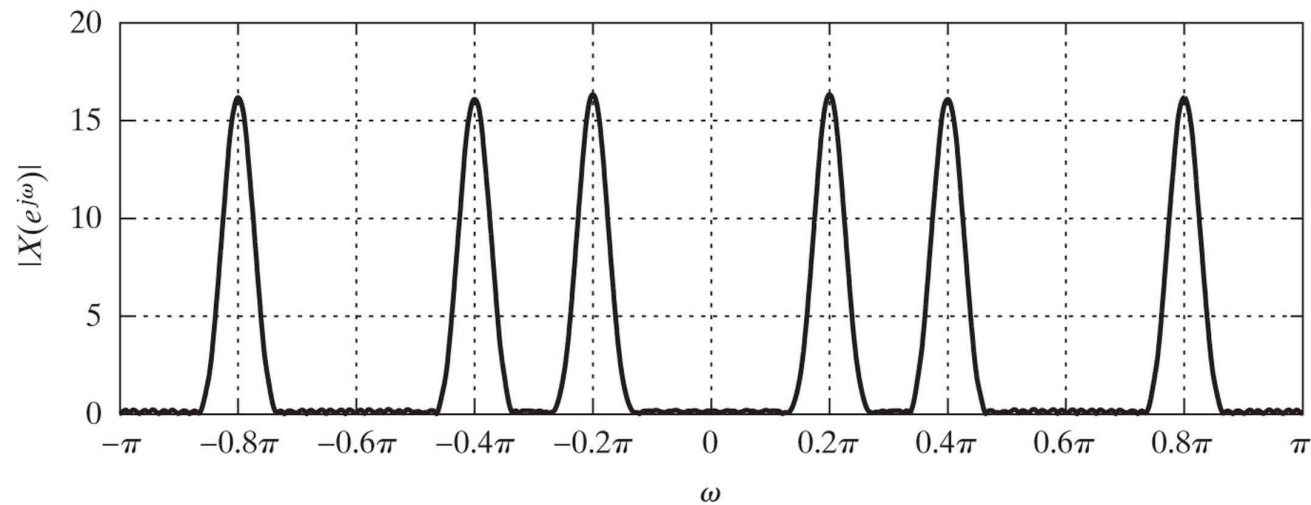
6.3 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

6.4 原型变换

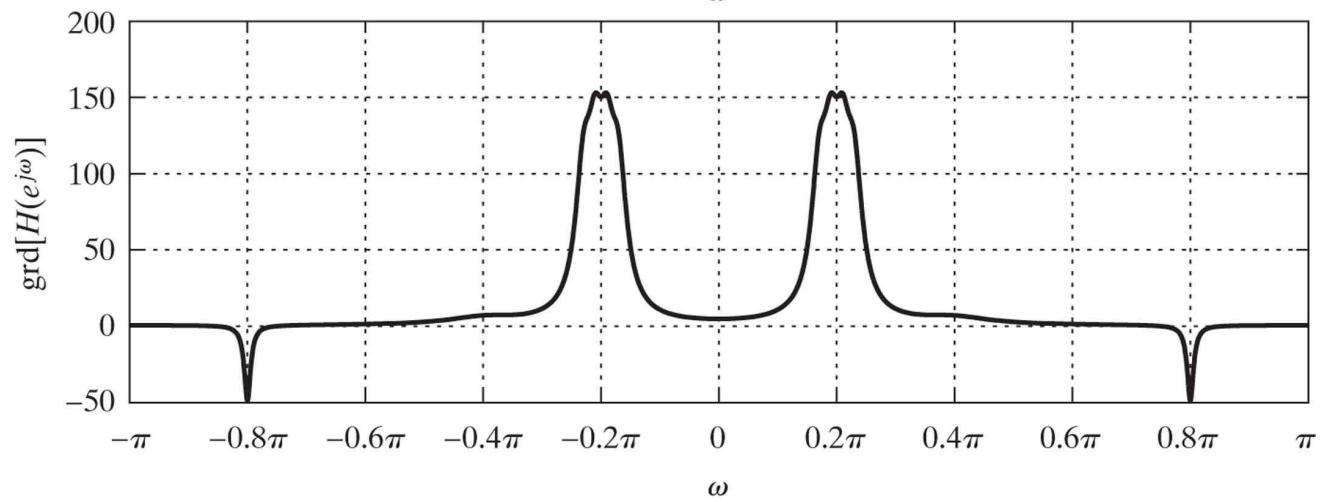
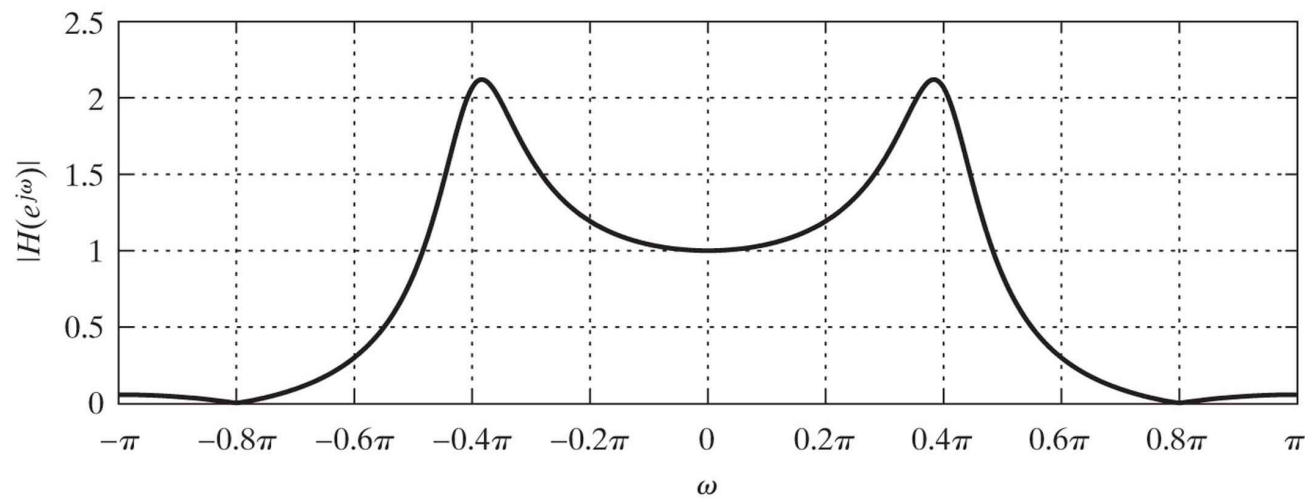
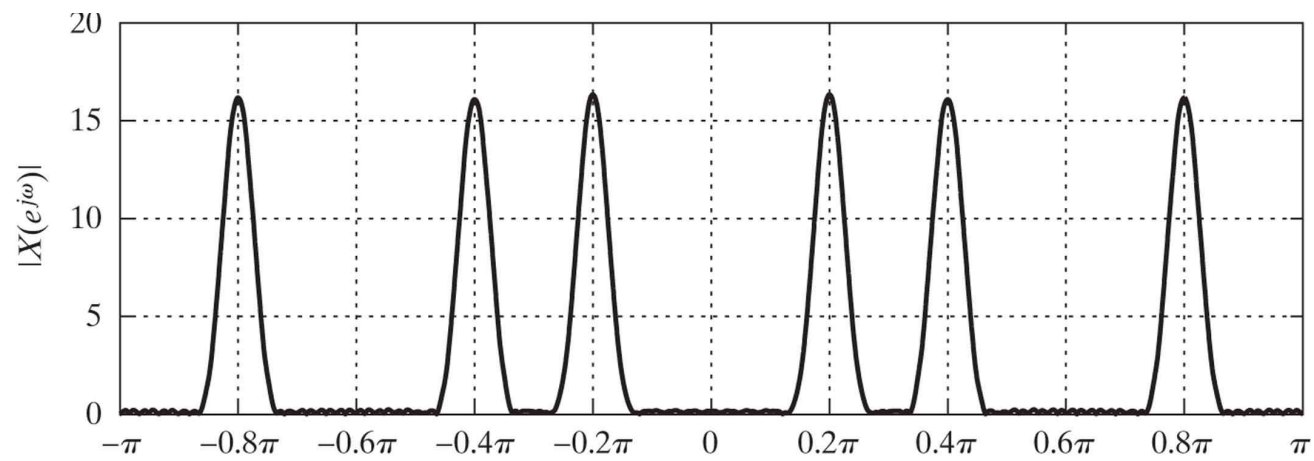
6.5 Z平面变换法

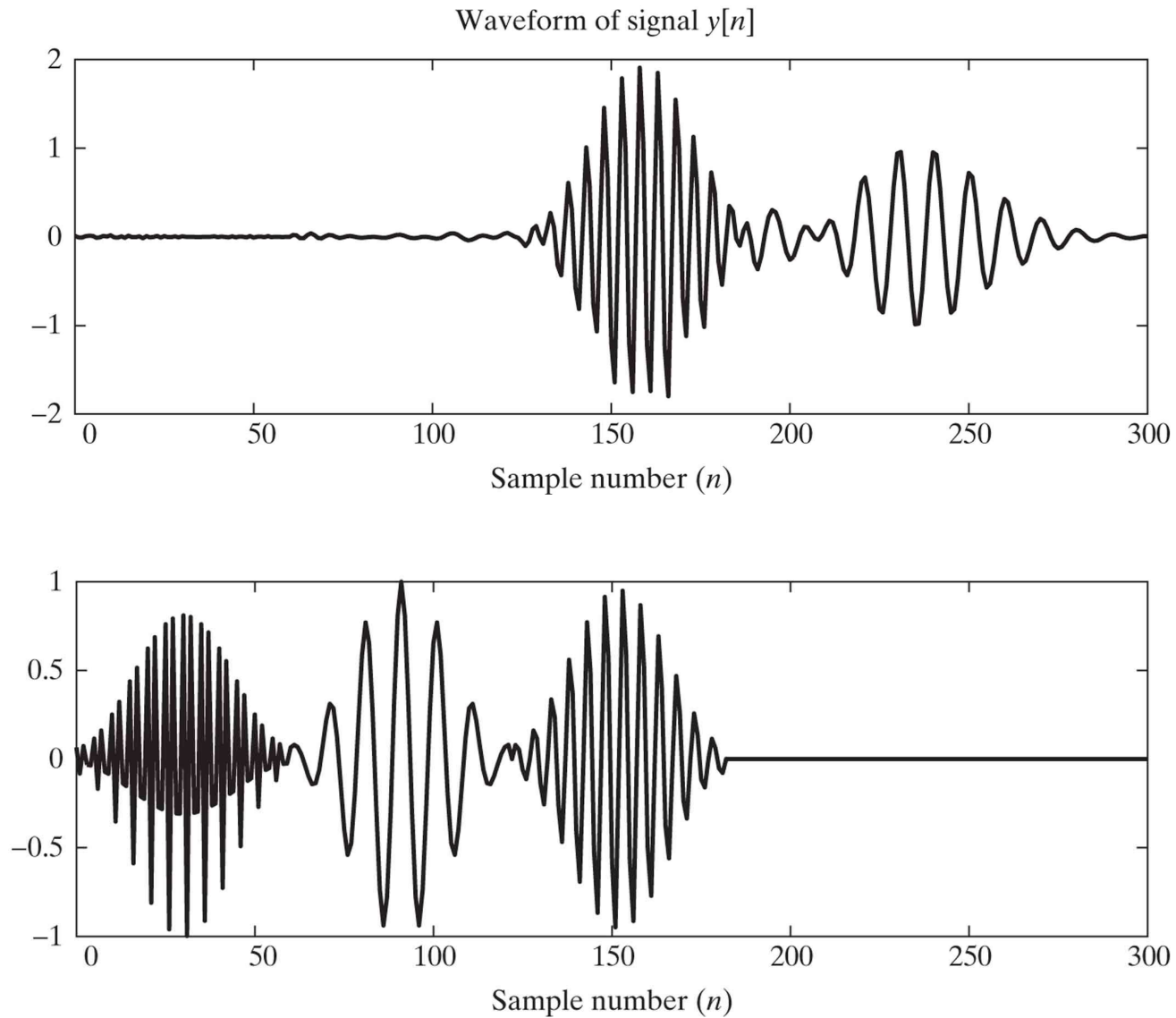


(a) Waveform of signal $x[n]$



(b) Magnitude of DTFT of $x[n]$





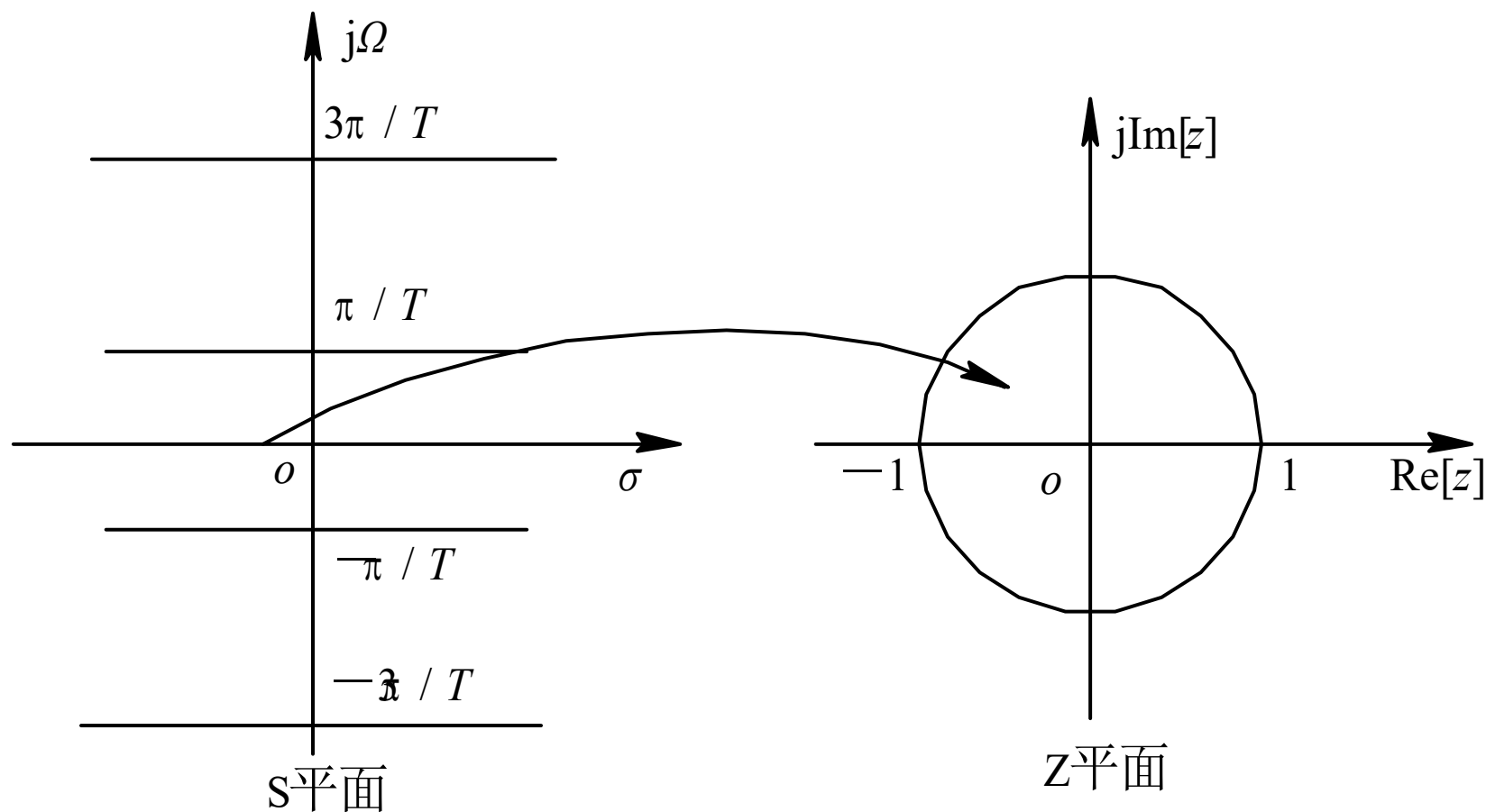


图 6.2 脉冲响应不变法的映射关系



§6.3 用双线性变换设计滤波器

脉冲响应不变法的主要缺点是频谱的交叠所产生的混淆效应，这是由于从 s 平面到 z 平面的标准变换 $z = e^{sT}$ 是多值的对应关系，为了克服这个缺点我们可以设法分两步来进行变换：

第一步先将整个 S 平面压缩到 s_1 平面的一条横带里；

第二步再通过标准变换关系将此横带变换到整个 z 平面上去。

这样就可以使 s 平面与 z 平面建立一一对应的单值关系，消除了多值性，因而也就可以消除混叠现象。



如下图所示：

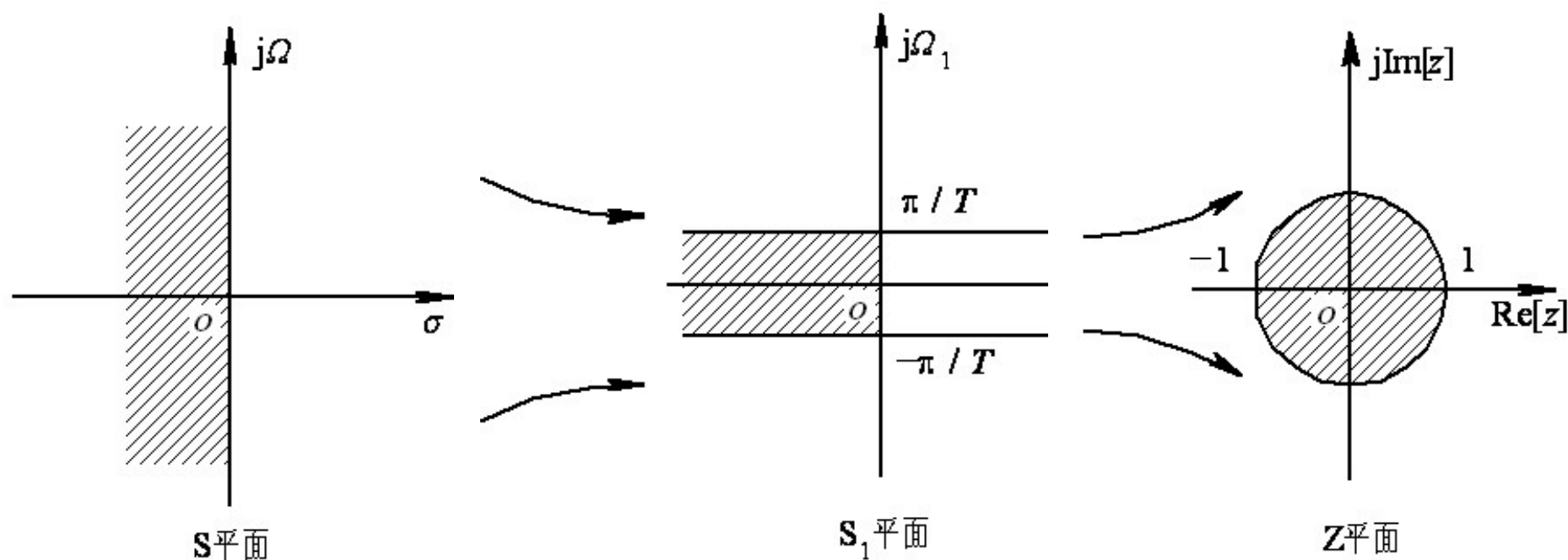
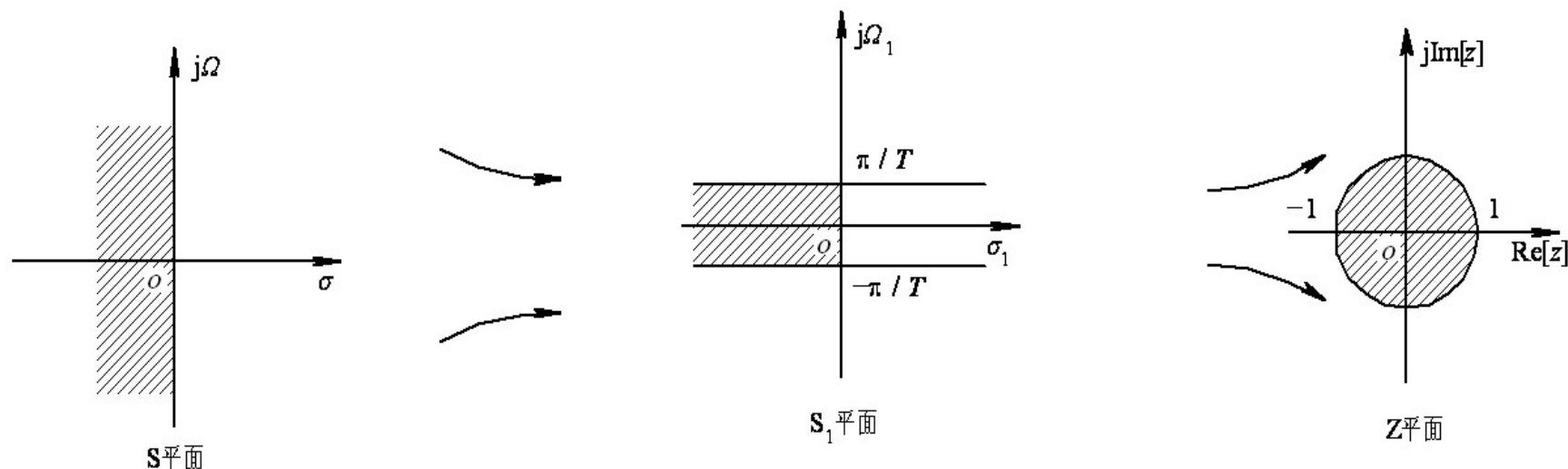


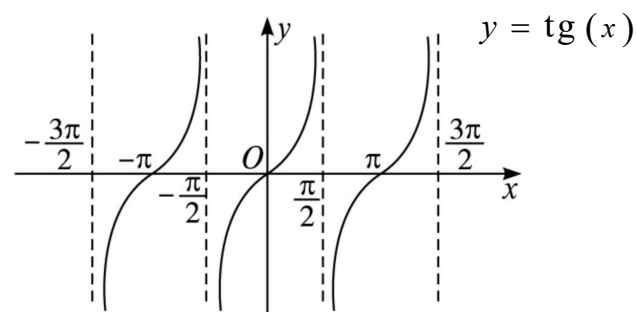
图 6-5 双线性变换的映射关系

第6章 无限长单位脉冲响应 (IIR) 数字滤波器的设计方法



为了将 s 平面的 $j\Omega$ 轴压缩到 s_1 平面 $j\Omega_1$ 轴上的 $-\frac{\pi}{T}$ 到 $\frac{\pi}{T}$ 一段上，可以通过以下的正切变换实现：

$$\Omega = \text{tg} \left(\frac{\Omega_1 T}{2} \right)$$



这样当 Ω_1 由 $-\frac{\pi}{T}$ 经过0变化到 $\frac{\pi}{T}$ 时， Ω 由 $-\infty$ 经过0变化到 ∞ ，即映射了整个 $j\Omega$ 轴，将这个关系解析延拓到整个 s 平面，则得



到 s 平面到 s_1 平面的映射关系：

$$s = \text{th}\left(\frac{s_1 \cdot T}{2}\right) = \frac{e^{\frac{s_1 T}{2}} - e^{-\frac{s_1 T}{2}}}{e^{\frac{s_1 T}{2}} + e^{-\frac{s_1 T}{2}}} = \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$

然后再将 s_1 平面通过标准变换关系映射到 z 平面：

$$z = e^{s_1 T}$$

这样就得到最后的 s 平面与 z 平面的单值映射关系：

$$\left\{ \begin{array}{l} s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \\ z = \frac{1 + s}{1 - s} \end{array} \right.$$

这个变换就称为双线性变换，它在两个方面都符合映射变换的总要求。



这个变换就称为双线性变换，它在两个方面都符合映射变换的总要求：

首先，当 $z = e^{j\omega}$ 时，有 $s = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j\omega}} = j \cdot \text{tg}(\omega/2) = j\Omega$

即 s 的虚轴映射到 z 平面正是单位圆，同时 $s = \sigma + j\Omega$ ，则有：

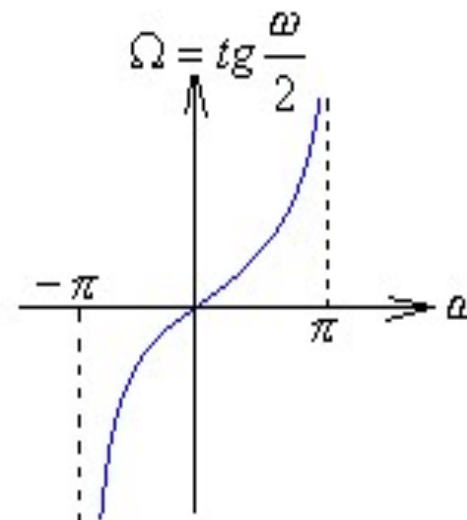
$$z = \frac{1+s}{1-s} \Big|_{s=\sigma+j\Omega} = \frac{(1+\sigma) + j\Omega}{(1-\sigma) - j\Omega} \quad |z| = \frac{\sqrt{(1+\sigma)^2 + (j\Omega)^2}}{\sqrt{(1-\sigma)^2 + (j\Omega)^2}}$$

当 $\sigma < 0$ ， $|z| < 1$ ；当 $\sigma > 0$ ， $|z| > 1$ ，即 s 左半平面正是映射在单位圆内，而 s 右半平面正映射在单位圆外，因此稳定的模拟滤波器通过双线性变换后，所得的数字滤波器一定能保证稳定性。



双线性变换比起脉冲响应不变法来，其主要的优点是 s 平面与 z 平面是单值的一一对应关系，整个 $j\Omega$ 轴是单值的对应于单位圆一周，这个关系是： $\Omega = \operatorname{tg} \frac{\omega}{2}$

这个关系如右图所示，从图中我们看到在零频附近它们的关系接近与线性，但当 Ω 进一步增加时， ω 增长得就越来越慢，最后当 $\Omega \rightarrow \infty$ 时， ω 终止在折叠频率 $\omega = \pi$ 处，因而双线性变换就不会出现高频部分超过折叠频率而混淆到低频部分的现象。





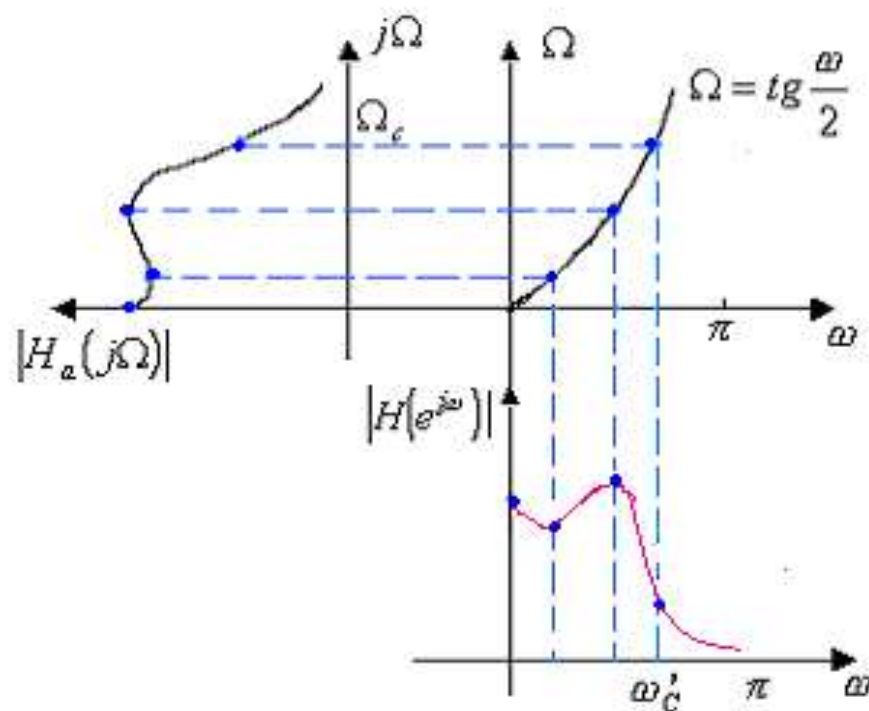
但是双线性变换的这个特点是靠频率的严重非线性关系得到的，这种 Ω 与 ω 的非线性关系使数字滤波器与模拟滤波器在响应与频率的对应关系上发生畸变，而通过双线性变换后，所得的数字滤波器就不再保持相位与频率的直线关系了，因而这个数字滤波器也就不再是一个最平时延特性的滤波器。

虽然双线性变换有这样一个缺点，但它目前仍然是使用得最普遍、最有成效的一种设计工具。这是因为大量的滤波器都是具有片段常数的频响特性，它们在阻带部分要求的是逼近于一个衰减为 ∞ 的常数特性，这种特性的滤波器通过双线性变换后，虽然频率发生了非线性变化，但结果不失片段常数的特性。



例如 $H_a(s)$ 若是一个考尔型模拟滤波器，当它通过双线性变换后，所得的 $H(z)$ 在其通带与阻带内都仍然保持原模拟滤波器相同的等起伏特性，只是通带截止频率、过渡带的边缘频率以及起伏的峰点频率、谷点频率等临界频率的位置发生了非线性的变化，

如右图所示，这种频率的畸变不难通过预畸来校正，即将模拟滤波器的临界频率先加以畸变，然后让它通过双线性变换后正好映射到我们所需要的位置上。





最后，双线性变换比起脉冲响应不变法来，在设计运算上也比较直接和简单，因为 s 与 z 之间有简单的代数关系，所以从模拟传递函数可以直接通过代数置换得到数字滤波器的传递函数，这个置换过程为：

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

频响也可用直接置换得到：

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\Omega) \Big|_{\Omega = \text{tg}(\frac{\omega}{2})} = H_a\left(j \text{tg} \frac{\omega}{2}\right)$$

或

$$H(e^{j\Omega_1 T}) = H_a\left(j \text{tg} \frac{\Omega_1 T}{2}\right)$$

这比脉冲响应不变法的部分分式分解要简洁得多。



因此，一般说，当着眼于滤波器的瞬态响应时，采用脉冲响应不变法较好；而在其他情况下，在IIR滤波器设计中，则大多采用双线性变换。



§6.4 原型变换

在模拟滤波器中已经形成了许多成熟的设计方法，如巴特瓦兹滤波器、契比雪夫滤波器、考尔滤波器、贝塞尔滤波器等，每种滤波器都有自己的一套准确的计算公式，同时，业已制备了大量归一化的设计表格与曲线，大大便利了滤波器的设计和计算，因此在模拟滤波器的设计中，只要掌握原型变换，就可以通过归一化低通原型参数，设计各种实际的低通、高通、带通或带阻滤波器。下面我们来讨论应用模拟滤波器低通原型设计各种数字滤波器的基本原理，着重介绍双线性变换法。



一、低通变换

一般说，通过模拟原型设计数字滤波器大约可按以下四个步骤进行：

- (1) 确定数字滤波器的性能要求，确定各临界频率 $\{\omega_k\}$ 值；
- (2) 由变换关系将 $\{\omega_k\}$ 映射到模拟域，得到模拟滤波器的临界频率值 $\{\Omega_k\}$ 。
- (3) 按照临界频率 $\{\Omega_k\}$ 设计模拟滤波器传递函数 $H_a(s)$ 。
- (4) 通过变换将 $H_a(s)$ 转换为数字滤波器传递函数 $H(z)$ 。

现举例说明，设采样周期 $T=250\mu s$ (即采样频率为 $4kHz$)，要求用脉冲响应不变法及双线性变换法设计一个三阶的巴特瓦兹低通滤波器，其3dB截止频率为 $f_c=1kHz$ 。



1. 脉冲响应不变法

由于脉冲响应不变法的频率关系是线性的，所以我们可以直接按 $f_c = 1 \text{ kHz}$ 设计一个三阶巴特瓦兹模拟滤波器，然后再变换为数字滤波器。

巴特瓦兹滤波器传递函数为：

$$\left| H_a(s) \right|^2 = H_a(s) H_a(-s) = \frac{1}{1 + (-1)^N \left(\frac{j\Omega}{j\Omega_c} \right)^{2N}}$$

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{K=0}^{N-1} (s - s_K)}$$

其中， $s_K = \Omega_c e^{j \left[\frac{2K+1}{2N} + \frac{1}{2} \right] \cdot \pi}$



$$\begin{aligned} \text{当 } N=3 \text{ 时, } H_a(s) &= \frac{\Omega_c^3}{(s + \Omega_c) \left(s - \Omega_c \cdot e^{j\frac{2}{3}\pi} \right) \left(s - \Omega_c \cdot e^{-j\frac{2}{3}\pi} \right)} \\ &= \frac{1}{1 + 2\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) + 2\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2 + \left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^3} \end{aligned}$$

$H_a(s)$ 用部分分式展开得:

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c}{s + \Omega_c} + \frac{-\left(\frac{\Omega_c}{\sqrt{3}}\right) \cdot e^{j\frac{\pi}{6}}}{s + \Omega_c \cdot \frac{(1 - j\sqrt{3})}{2}} + \frac{-\left(\frac{\Omega_c}{\sqrt{3}}\right) \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}}}{s + \Omega_c \cdot \frac{(1 + j\sqrt{3})}{2}} \quad \left\{ \begin{aligned} H_a(s) &= \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \\ H(z) &= \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \end{aligned} \right. \quad \begin{aligned} (6-6) \\ (6-10) \end{aligned}$$

则有,

$$H(z) = \frac{\omega_c}{1 - e^{-\omega_c} \cdot z^{-1}} + \frac{-\left(\frac{\omega_c}{\sqrt{3}}\right) \cdot e^{j\frac{\pi}{6}}}{1 - e^{-\omega_c \frac{(1 - j\sqrt{3})}{2}} \cdot z^{-1}} + \frac{-\left(\frac{\omega_c}{\sqrt{3}}\right) \cdot e^{-j\frac{\pi}{6}}}{1 - e^{-\omega_c \frac{(1 + j\sqrt{3})}{2}} \cdot z^{-1}}$$



其中 $\omega_c = \Omega_c T$ 是数字滤波器频域的截止频率，将上式两项共轭复根合并，得：

$$H(z) = \frac{\omega_c}{1 - e^{-\omega_c} \cdot z^{-1}} - \frac{\left(\frac{\omega_c}{\sqrt{3}}\right) \cdot \left[2 \cos \frac{\pi}{6} - 2z^{-1} e^{-\frac{\omega_c}{2}} \cdot \cos \left(\frac{\sqrt{3}\omega_c}{2} - \frac{\pi}{6} \right) \right]}{1 - 2z^{-1} e^{-\frac{\omega_c}{2}} \cdot \cos \frac{\sqrt{3}\omega_c}{2} + e^{-\omega_c} \cdot z^{-2}}$$

从这个结果我们看到最后 $H(z)$ 只与数字频域参数 ω_c 有关，即仅与临界频率 f_c 和采样频率 f_s 的相对值有关，而与它们的绝对大小无关。例如 $f_s = 4\text{kHz}$ ， $f_c = 1\text{kHz}$ ，与 $f_s = 40\text{kHz}$ ， $f_c = 10\text{kHz}$ 的数字滤波器将具有同一个传递函数，这个结论适合于所有的数字滤波器设计。



将 $\omega_c = 2\pi \cdot f_c$ $T = 0.5\pi$ 代入，得到最后的传递函数：

$$H(z) = \frac{1.571}{1 - 0.2079z^{-1}} + \frac{-1.571 + 0.5541z^{-1}}{1 - 0.1905z^{-1} + 0.2079z^{-2}}$$

这个形式正好适用与一个一阶节及一个二阶节并联起来实现，脉冲响应不变法由于需要通过部分分式来实现变换，因而对采用并联型的运算结构来说比较方便。

由于最终的传递函数只取决于数字频域的参数，因此又可以有另一种计算方法，即不必像上面那样首先计算一个实际的模拟滤波器 $H_a(s)$ 作为数字滤波器的模仿对象，只要计算一个相对于采样频率归一化的“样本”传递函数就可以了。



这个计算方法是这样的：

首先确定数字滤波器的临界频率 $\omega_c = \Omega_c T = 0.5\pi$ ，然后直接以 ω_c 作为模拟滤波器的临界频率，传递函数为：

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2\left(\frac{s}{\omega_c}\right) + 2\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2 + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)^3}$$

这个传递函数实际上就是对采样频率 f_s 归一化的模拟“样本”传递函数，将它展成部分分式为：

$$H_a(s) = \frac{A_0}{s + d_0} + \frac{A_1}{s + d_1} + \frac{A_1^*}{s + d_1^*}$$

由于 $T=1$ 已经归一化，故有：

$$H(z) = \frac{A_0}{1 - e^{d_0} \cdot z^{-1}} + \frac{A_1}{1 - e^{d_1} \cdot z^{-1}} + \frac{A_1^*}{1 - e^{d_1^*} \cdot z^{-1}}$$



2. 双线性变换法

首先确定数字域临界频率 $\omega_c = 2\pi \cdot f_c T = 0.5\pi$

第二步根据频率的非线性关系，确定预畸的模拟滤波器

临界频率 $\Omega_c = \operatorname{tg}(\frac{\omega_c}{2}) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$

第三步得到模拟的传递函数，由于 $\Omega_c = 1$ ，因此这个传递函数就是归一化的原型：

$$H_a(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

最后，将双线性变换关系带入就得到数字滤波器的传递函数：

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{2(3 + z^{-2})}$$



这里所采用的模拟滤波器 $H_a(s)$ 并不是数字滤波器所要模仿的截止频率 $f_C = 1 \text{ kHz}$ 的实际滤波器，而是如脉冲响应不变法第二种计算方法一样，只是一个样本函数，是由低通原型到数字滤波器的变换汇总的一个中间变换阶段。

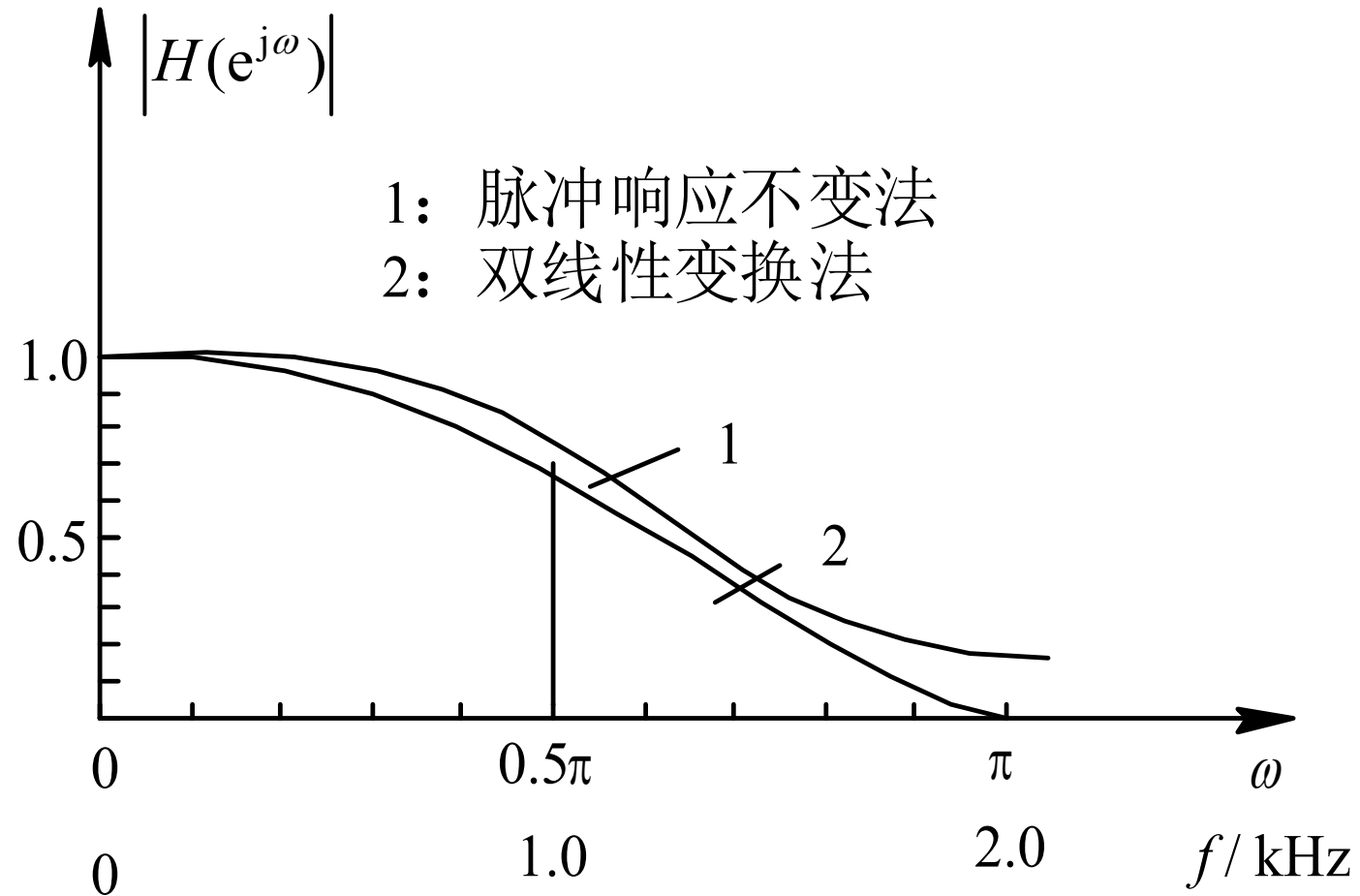


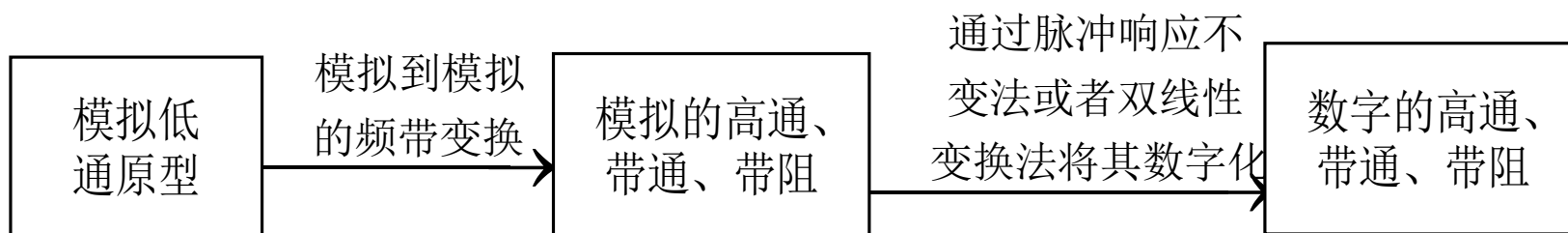
图 三阶巴特沃思数字低通滤波器的频响



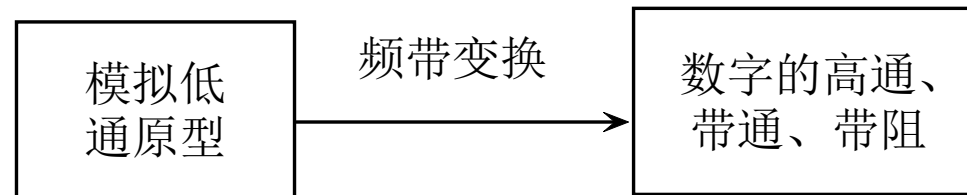
二、高通变换

当我们需要设计高通、带通、带阻等数字滤波器时，有两种办法：

第一种办法是，首先设计一个相应的高通、带通或带阻模拟滤波器，然后再通过脉冲响应不变法或双线性变换转换为数字滤波器，即



第二种办法是，直接利用模拟滤波器的低通原型，通过一定的频率变换关系，一步完成各种数字滤波器的设计，即²⁶



对于第一种方案，设计办法完全和低通设计一样，即首先确定临界频率 ω_k ，然后转换成相应模拟滤波器的临界频率 $\{\Omega_k\}$ 剩下的问题就完全是高通、带通或带阻模拟滤波器的设计问题了，最后再将设计好的 $H_a(s)$ 代公式转换成 $H(z)$ 即可。

第二种方案简捷便利，得到普遍采用。

另外，由于脉冲响应不变法对于高通、带阻等都不能直接采用，或者只能在加了保护滤波器以后使用，因此一般脉冲响应不变法使用直接频率变换要有许多特殊考虑，故对于脉冲响应不变法来说，采用第一种方案有时更方便一些。



我们接下来只考虑双线性变换，实际使用中多数情况也正是这样的。

首先来考虑高通变换，在模拟滤波器的高通设计中，低通至高通的变换就是s变量的倒量变换。这个关系同样适用于双线性变换，只要将双线性变换式中的s用倒数 $1/s$ 代替，就可以颠倒数字滤波器频率与模拟滤波器的频率关系，即

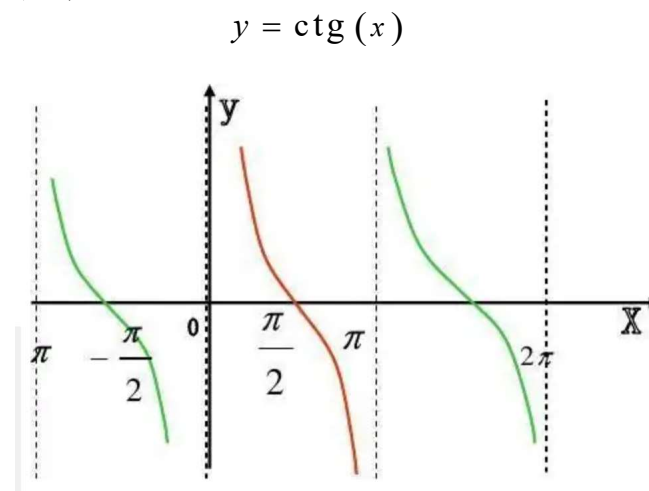
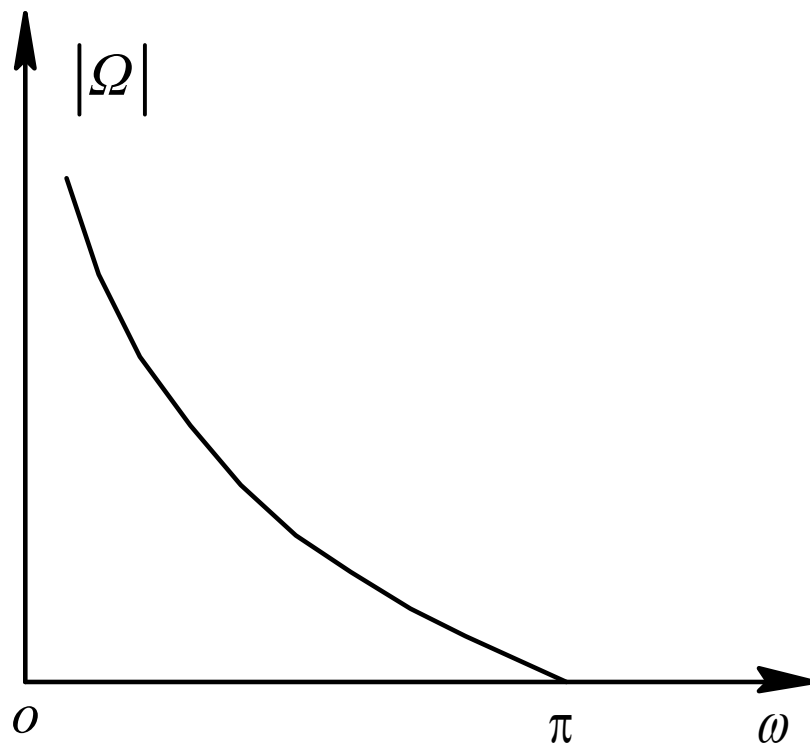
$$s = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

由于倒量变换不改变模拟滤波器的稳定关系，因此也不会影响双线性变换后的稳定条件，而且 $j\Omega$ 轴仍然在单位圆上，只是方向颠倒了，即 $z = e^{j\omega}$



$$s = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = -j \operatorname{ctg} \frac{\omega}{2} = j\Omega$$

这个关系表示如左图所示， $\Omega = 0$ 映射到 $\omega = \pi$ 即 $z = -1$ 上， $\Omega = \infty$ 映射到 $\omega = 0$ 即 $z = 1$ 上，通过这样的变换后就可以直接将模拟低通变换为数字高通，如下图所示：



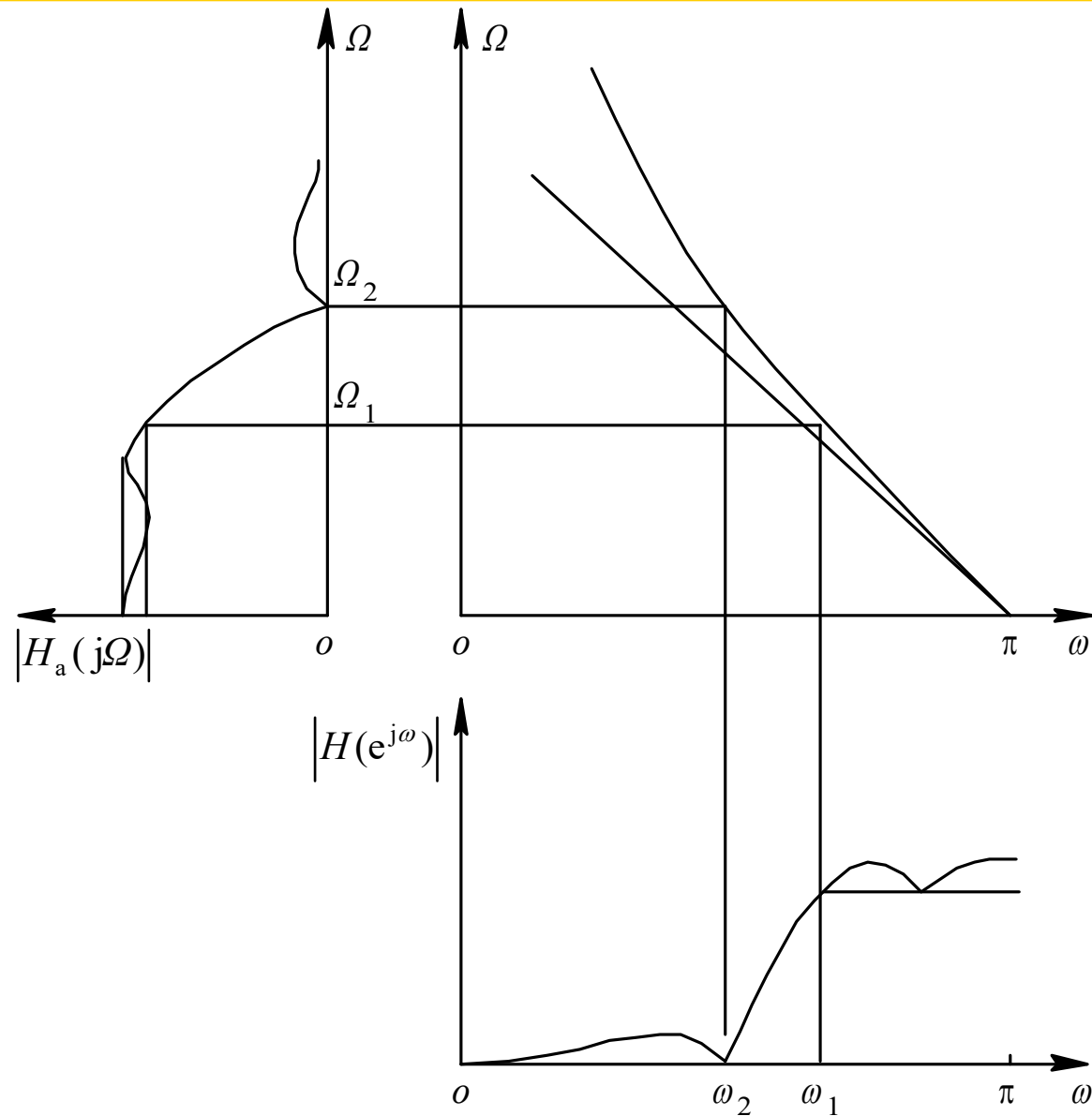


图 6.11 高通原型变换



所谓高通数字滤波器，并不是 ω 高到 ∞ 都通过，由于数字频域存在折叠频率 $\omega = \pi$ ，对于实数响应的数字滤波器， ω 由 π 到 2π 的部分只是 ω 由 π 到0的镜像部分，因此有效数字域仅只 $\omega = 0$ 到 $\omega = \pi$ ，高通也仅指这一段的高端，即到 $\omega = \pi$ 为止的部分。

高通变换的计算步骤和低通变换是一样的，只是确定模拟原型预畸变的临界频率为：

$$\Omega_c = -\text{ctg} \frac{\omega_c}{2}$$



例：采样频率 $f_s = 10\text{kHz}$ ， $T = 100 \mu\text{s}$ ，设计一个三阶契比雪夫高通数字滤波器，其通过频率为 $f > 2.5\text{kHz}$ （不必考虑5kHz以上的频率分量），通带内损耗不大于1dB。

解：切比雪夫低通原型的模平方函数

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 \cdot C_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

通带损耗 $A_p = 1\text{dB}$ 时， $\varepsilon = 0.5089$ 当 $N=3$ 时，通过查表得到传递函数：

$$H_a(s) = \frac{0.4913 \Omega_c^3}{0.4913 \Omega_c^3 + 1.238 \Omega_c^2 s + 0.9883 \Omega_c s^2 + s^3}$$



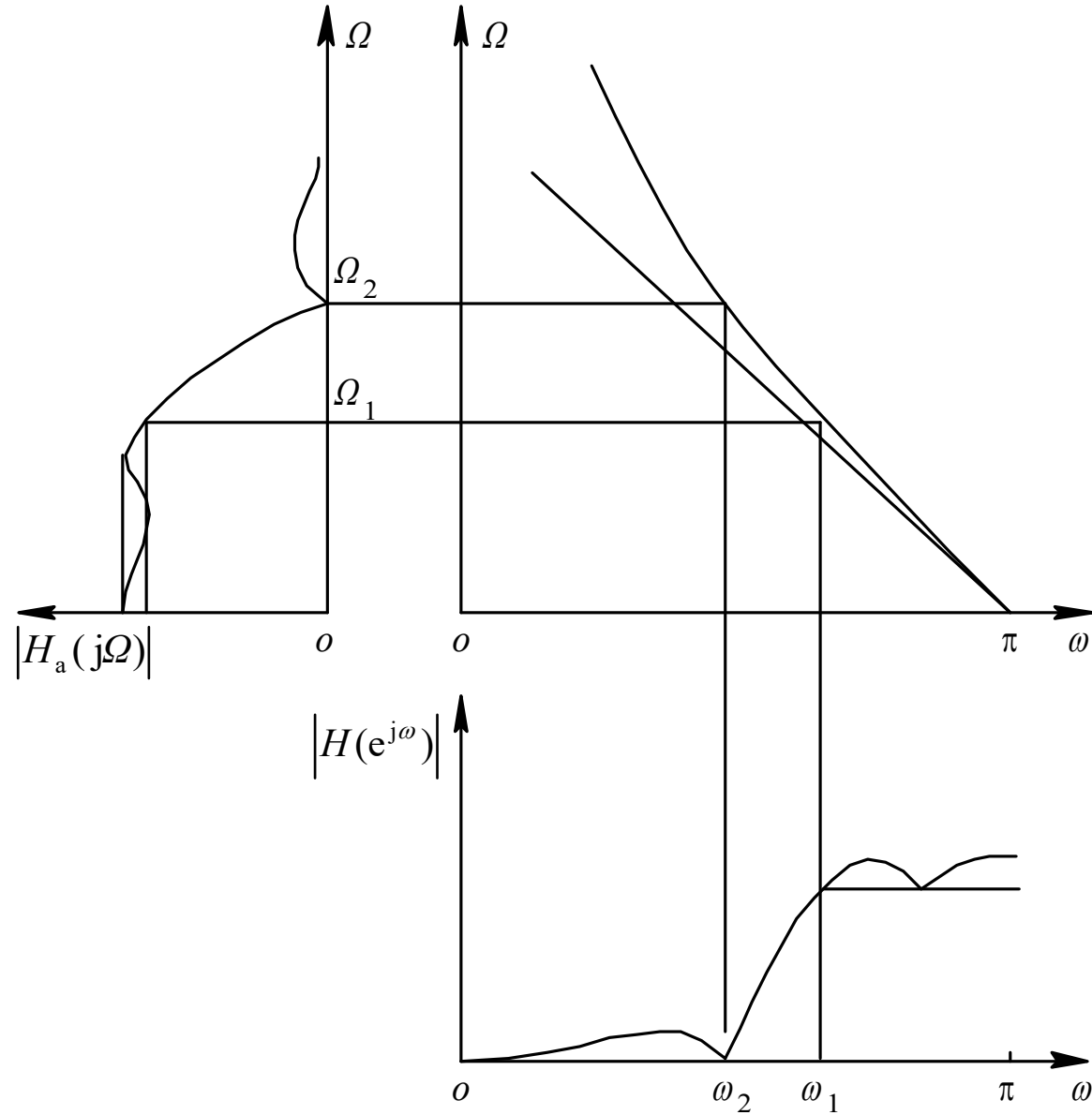
下面求预畸的截止频率 Ω_c ，首先确定数字域截止频率 ω_c ： $\omega_c = 2\pi \cdot f_c T = 0.5\pi$ ，则 $\Omega_c = \text{ctg} \frac{\omega_c}{2} = \text{ctg} \frac{\pi}{4} = 1$
代入上式得：

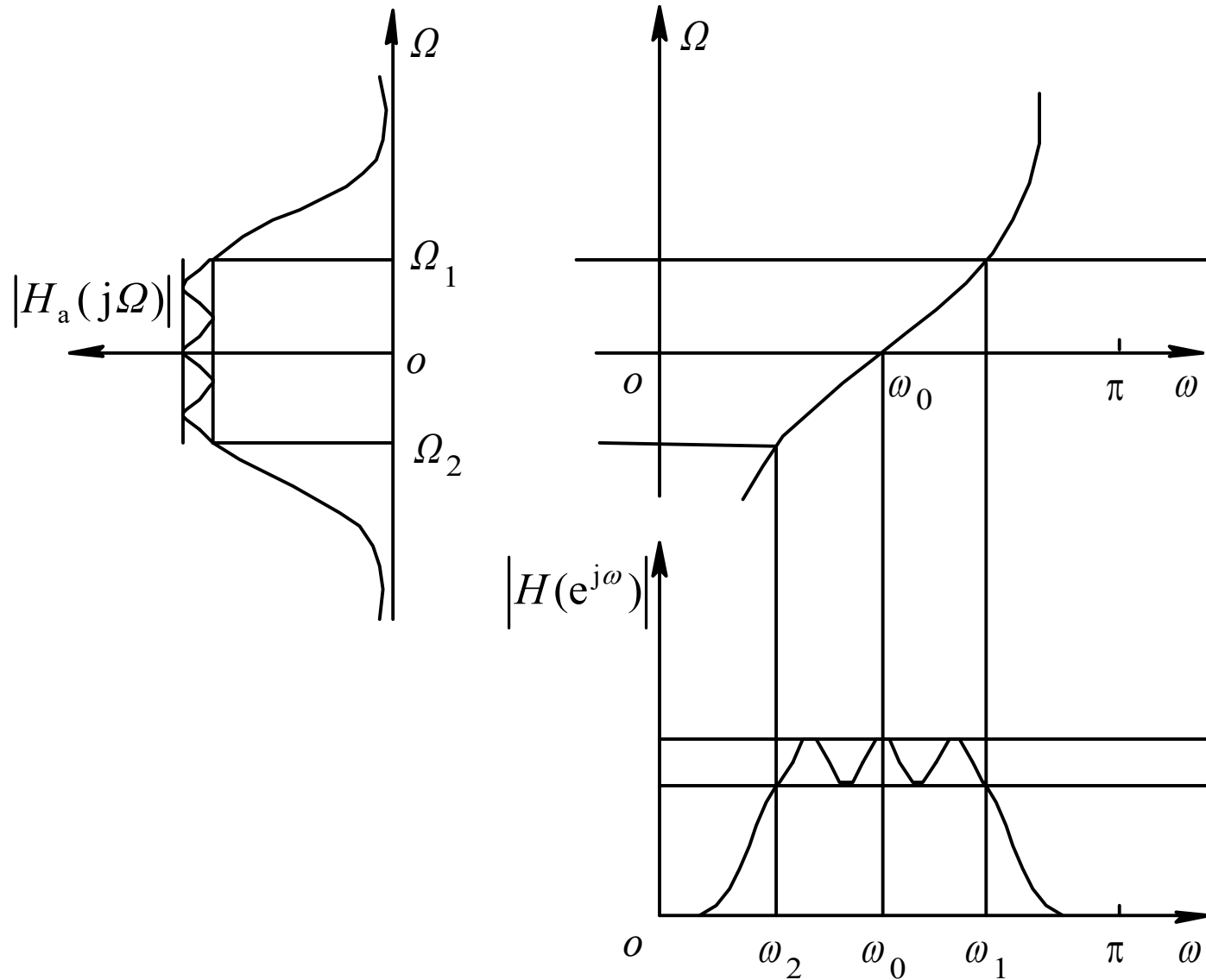
$$H_a(s) = \frac{0.4913}{0.4913 + 1.238s + 0.9883s^2 + s^3}$$

最后代入 $H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}}$

即

$$H(z) = 0.1321 \cdot \frac{1 - 3z^{-1} + 3z^{-2} - z^{-3}}{1 + 0.3432z^{-1} + 0.6043z^{-2} + 0.2041z^{-3}}$$







三、带通变换

如果数字频域上带通的中心频率为 ω_0 ，显然带通变化的目标是：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{s平面} & & \text{z平面} \\
 s = 0 & \xrightarrow{\text{映射到}} & z = e^{\pm j\omega_0} \\
 s = \pm j\infty & \xrightarrow{\text{映射到}} & z = \pm 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \text{模拟低通 } \Omega & \longrightarrow & \text{数字域 } \omega \\
 \Omega = 0 & \xrightarrow{\text{映射到}} & \pm \omega_0 \\
 \Omega = \pm\infty & \xrightarrow{\text{映射到}} & \omega = 0, \pm\pi
 \end{array}$$

满足这个要求的双线性变换为：

$$s = \frac{(z - e^{j\omega_0}) \cdot (z - e^{-j\omega_0})}{(z - 1) \cdot (z + 1)} = \frac{z^2 - 2z \cdot \cos \omega_0 + 1}{z^2 - 1}$$



当 $z = e^{j\omega}$ 时,

$$s = \frac{e^{j2\omega} - 2e^{j\omega} \cdot \cos \omega_0 + 1}{e^{j2\omega} - 1} = \frac{(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) - 2 \cos \omega_0}{(e^{j\omega} - e^{-j\omega})} = j \frac{\cos \omega_0 - \cos \omega}{\sin \omega}$$

因此, $\Omega = \frac{\cos \omega_0 - \cos \omega}{\sin \omega}$

这个关系如下图所示, $\Omega = 0$ 点正好映射到 $\omega = \omega_0$ 上, 而 $\Omega = \infty$ 映射到 $\omega = \pi$ 上, $\Omega = -\infty$ 映射到 $\omega = 0$, 因而满足带通变换的要求。

同时, 这个变换也满足稳定性要求, 可以用它来完成带通变换。

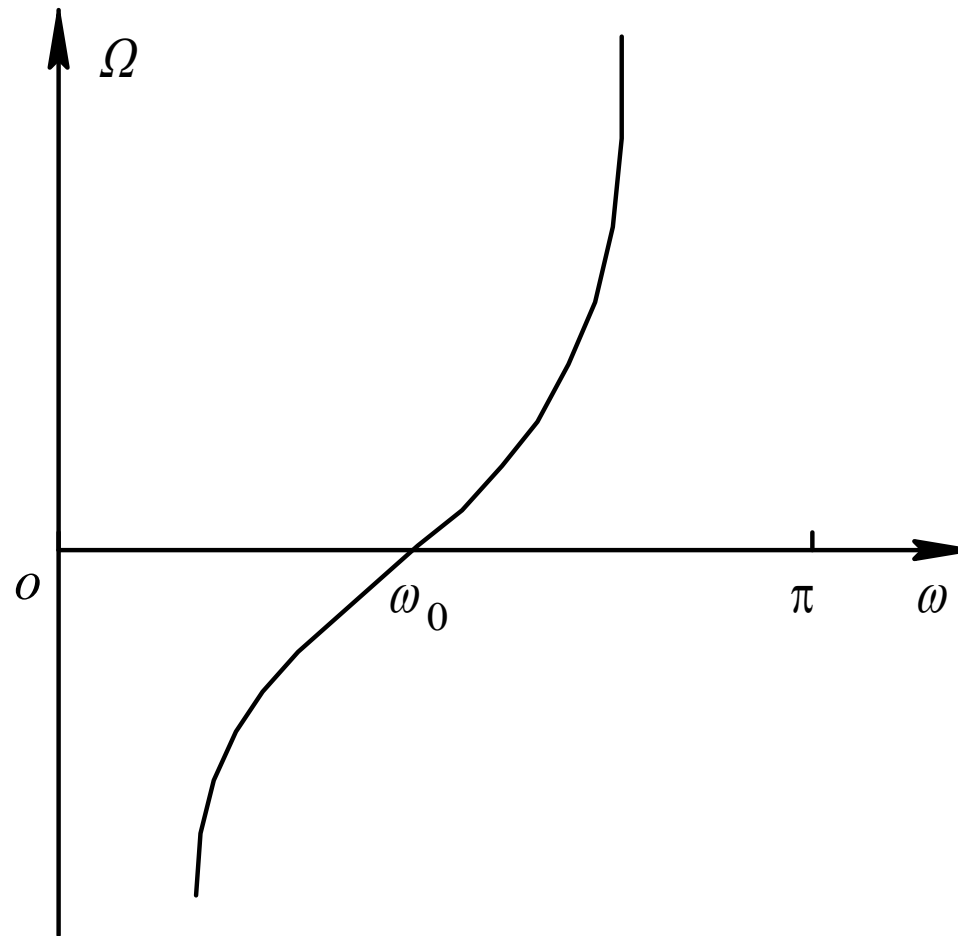


图6.13 带通变换的频率关系



带通原型变换如下图所示：

在设计带通时，一般只给出上下边带截止频率 ω_1 、 ω_2 作为设计要求，因此在应用以上变换时，首先要从上下边带参数换算成另外两个参数：

$$\Omega_1 = \frac{\cos \omega_0 - \cos \omega_1}{\sin \omega_1}$$

$$\Omega_2 = \frac{\cos \omega_0 - \cos \omega_2}{\sin \omega_2}$$

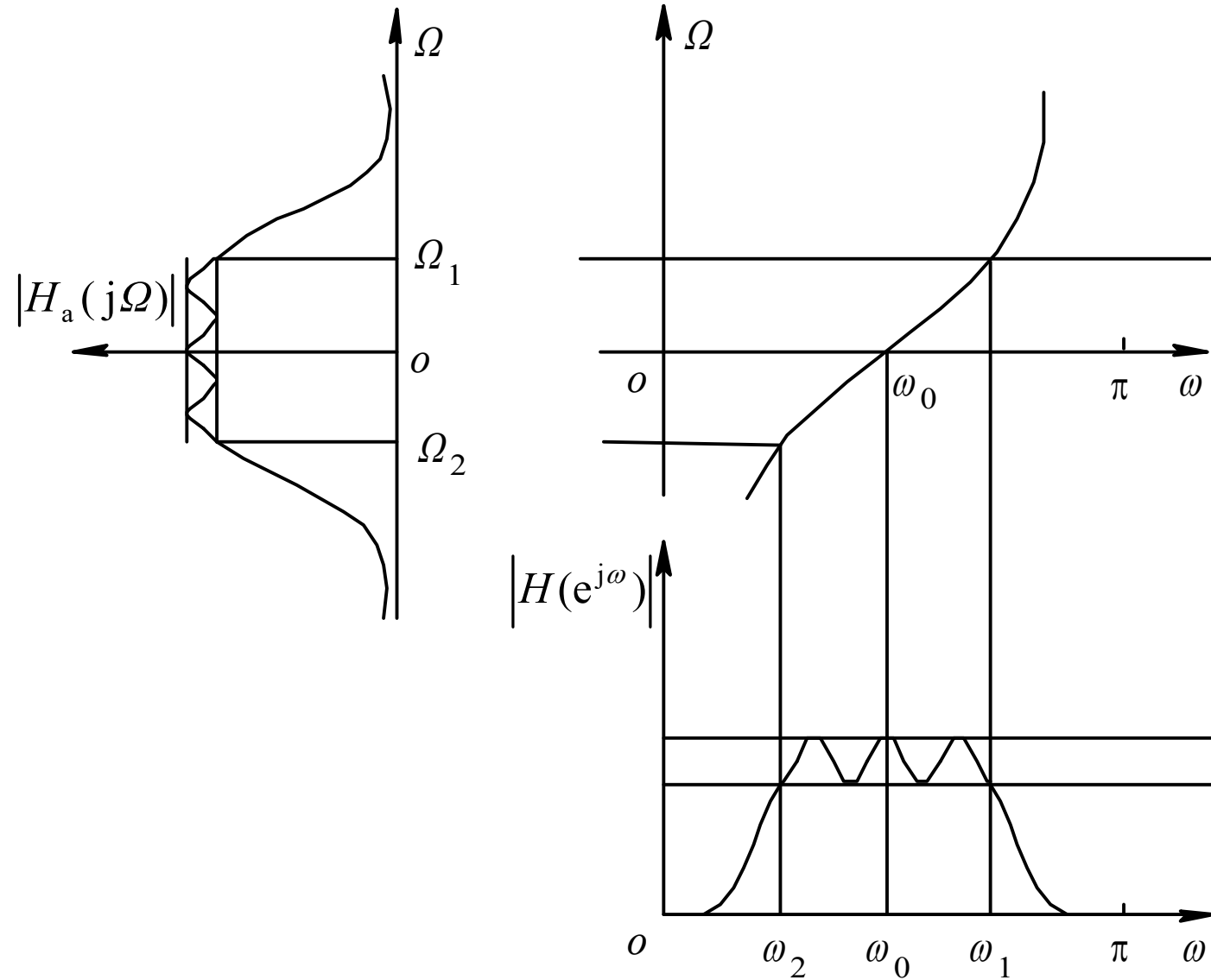


图 6.14 带通 原型变换



由于 Ω_1 、 Ω_2 在模拟低通中是一对镜像频率： $\Omega_1 = -\Omega_2$

将此关系代入上面两等式，就能求解出：

$$\cos \omega_0 = \frac{\sin(\omega_1 + \omega_2)}{\sin \omega_1 + \sin \omega_2} = \frac{\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right)}$$

同时 Ω_1 也就是模拟低通的截止频率 Ω_c ，则：

$$\Omega_c = \frac{\cos \omega_0 - \cos \omega_1}{\sin \omega_1}$$

有了这两个参数就可以完成全部计算了，下面举例说明。



例：采样频率 $f_s = 100\text{kHz}$ ， $T = 10\text{ }\mu\text{s}$ ，设计一个三阶巴特瓦兹带通滤波器，其上下边带的3dB截止频率为

$$f_1 = 37.5\text{ kHz}，f_2 = 12.5\text{ kHz}。$$

首先确定数字频域的上下边带截止频率：

$$\omega_1 = 2\pi \cdot f_1 T = 0.75\pi$$

$$\omega_2 = 2\pi \cdot f_2 T = 0.25\pi$$

代入 $\cos \omega_0 = \frac{\sin(\omega_1 + \omega_2)}{\sin \omega_1 + \sin \omega_2}$ 中，即

$$\cos \omega_0 = \frac{\sin(0.25\pi + 0.75\pi)}{\sin 0.25\pi + \sin 0.75\pi} = 0$$

求得中心频率为： $\omega_0 = 0.5\pi$



再求得模拟低通的截止频率为：

$$\Omega_C = \frac{\cos \omega_0 - \cos \omega_1}{\sin \omega_1} = \frac{\cos 0.5\pi - \cos 0.75\pi}{\sin 0.75\pi} = 1$$

将求出的模拟低通的截止频率 $\Omega_C = 1$ 代入三阶巴特沃兹的传递函数中：

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2\left(\frac{s}{\Omega_C}\right) + 2\left(\frac{s}{\Omega_C}\right)^2 + \left(\frac{s}{\Omega_C}\right)^3} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

$$H(z) = H(s) \Big|_{s=\frac{z^2-2z\cos\omega_0+1}{z^2-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1-3z^{-2}+3z^{-4}-z^{-6}}{3+z^{-4}}$$

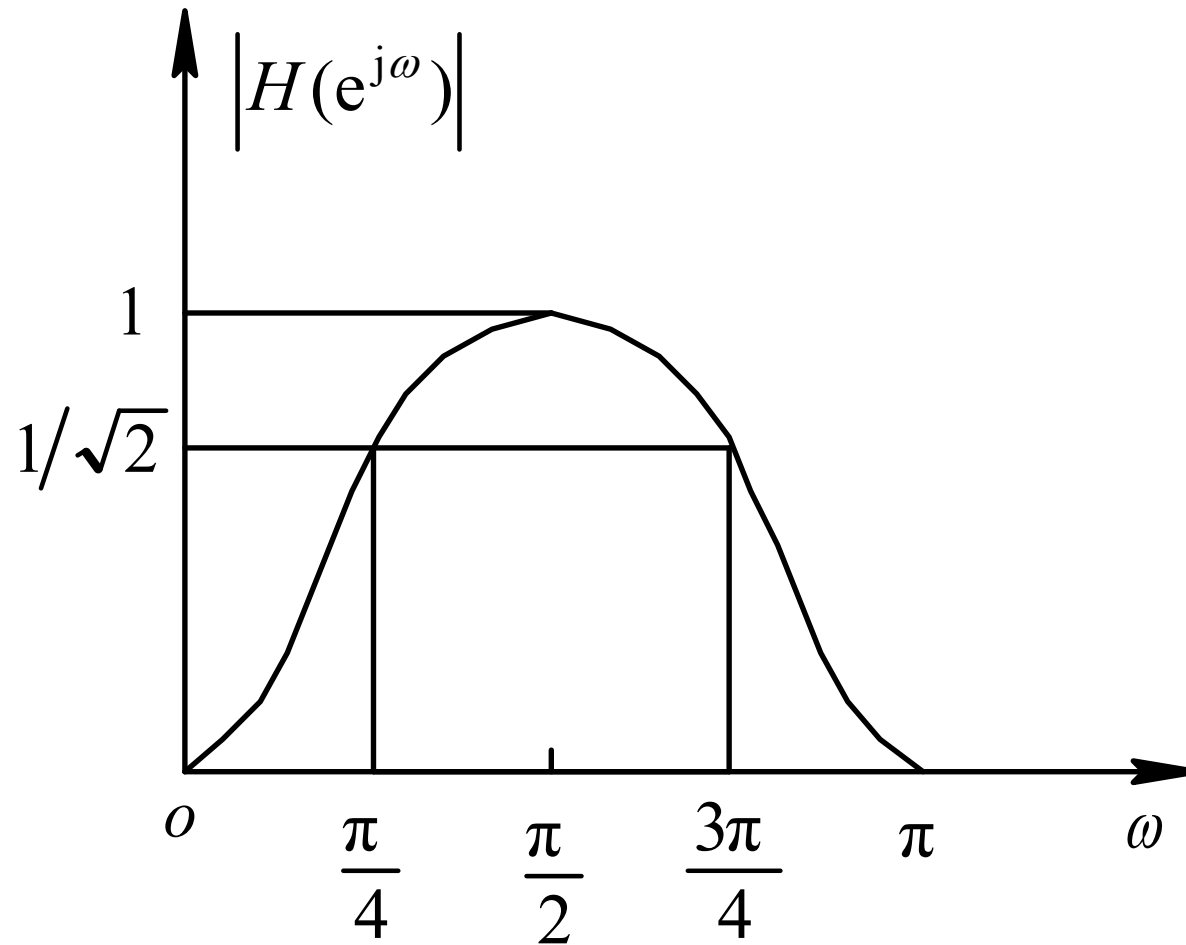


图 6.15 巴特沃思带通频响



四、带阻变换

和模拟滤波器的带阻变换一样，如果把带通的频率关系倒置就得到带阻变换，整个设计方法、步骤和带通滤波器是类似的，带阻变换的关系为：

$$S = \frac{Z^2 - 1}{Z^2 - 2Z \cdot \cos \omega_0 + 1} \quad \Omega = \frac{\sin \omega}{\cos \omega - \cos \omega_0}$$

如下图所示：

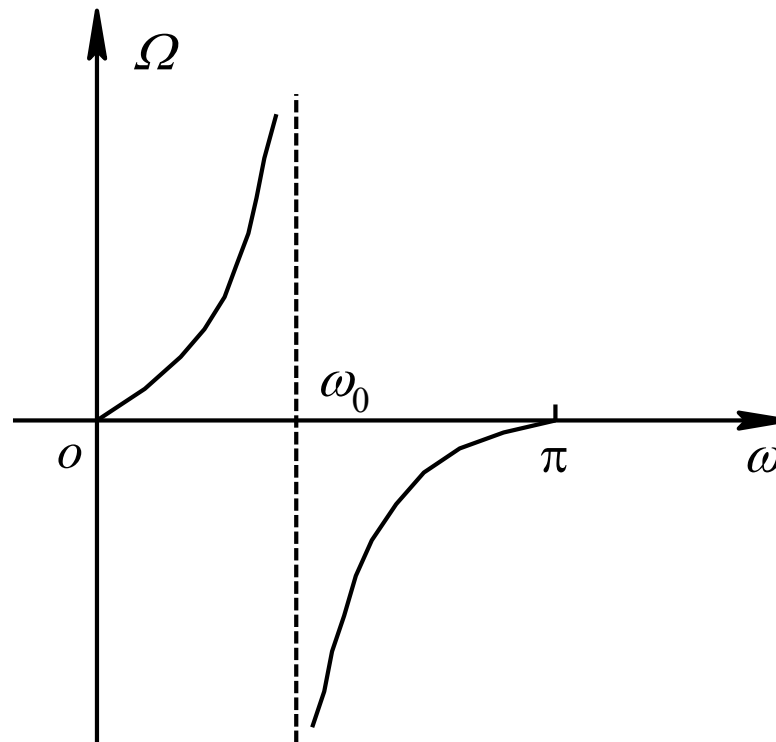


图 6.16 带阻变换的频率关系



§6.5 z平面变换法

如果我们已经有了一个数字滤波器的低通原型函数 $H_p(z)$ ，可以通过一定的变换来设计其它各种不同的数字滤波器函数 $H(z)$ ，这种变换也就是由 $H_p(z)$ 所在的 z 平面到 $H(z)$ 所在的 z 平面的一个映射变换。为了便于区分变换前后两个不同的 z 平面，我们可以把变换前的 z 平面定义为 u 平面，并将这一映射关系用一个函数 g 来表达：

$$u^{-1} = g(z^{-1})$$

这样数字滤波器的原型变换就可以表达为：

$$H(z) = H_p(u) \Big|_{u^{-1} = g(z^{-1})} = g(z^{-1}) = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha \cdot z^{-1}}$$



现在，我们分析一下函数 $g(z^{-1})$ 的一般特性，首先，我们希望变换后的传递函数应该保持稳定性不变，因此要求 u 的单位圆内部必须对应于 z 的单位圆之内；其次两个函数的频响要满足一定的变换要求，因此 u 的单位圆应映射到 z 的单位圆上，若以 $e^{j\theta}$ 表示 u 的单位圆，以 $e^{j\omega}$ 表示 z 的单位圆，则有：

$$e^{-j\theta} = g(e^{-j\omega}) = |g(e^{-j\omega})| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

其中 $\varphi(\omega)$ 是 $g(e^{-j\omega})$ 的相位函数，从上式我们得到：

$$|g(e^{-j\omega})| \equiv 1$$



函数 $g(z^{-1})$ 在单位圆上的幅度必须恒等于1，这种函数称为全通函数，全通函数具有以下基本特征：
任何全通函数都可以表达为：

$$g(z^{-1}) = \pm \prod_{i=1}^N \frac{z^{-1} - \alpha_i^*}{1 - \alpha_i \cdot z^{-i}}$$

其中 α_i 是它的极点，可以是实数，也可以是共轭复数，但都必须在单位圆以内，即 $|\alpha_i| < 1$ ，以保证变换的稳定性不变； $g(z^{-1})$ 的所有零点都是其极点的共轭倒数； N 称为全通函数的阶数，当 ω 由0到 π 时，其相位函数 $\varphi(\omega)$ 的变化量为 $N\pi$ 。



根据全通函数的基本特点，下面具体讨论各种原型变换：

一、低通——低通

在低通到低通的变换中， $H_p(e^{j\theta})$ 及 $H(e^{j\omega})$ 都是低通函数，只是截止频率不相同，因此当 θ 由0变到 π 时，相应 ω 也应由0变到 π ，根据全通函数相位 $\varphi(\omega)$ 变化量为 $N\pi$ 的性质就可以确定全通函数的阶数必须为1，并且必须满足一下两条件：

$$g(1) = 1$$

$$g(-1) = -1$$



满足以上要求的映射函数应该是：

$$g(z^{-1}) = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha \cdot z^{-1}}$$

其中 α 是实数，而且 $|\alpha| < 1$ ，当我们将 $z = e^{j\omega}$ 及 $u = e^{j\theta}$ 代入上式，就可以找到这个变换所反映的变换关系：

$$e^{-j\theta} = \frac{e^{-j\omega} - \alpha}{1 - \alpha \cdot e^{-j\omega}}$$

从这里可解出：

$$\omega = \arctan \left[\frac{(1 - \alpha^2) \cdot \sin \theta}{2\alpha + (1 + \alpha^2) \cdot \cos \theta} \right]$$



θ 、 ω 和 α 的关系如图所示：

$\alpha > 0$ 时， $\theta_c > \omega_c$ ，此变换代表频率压缩

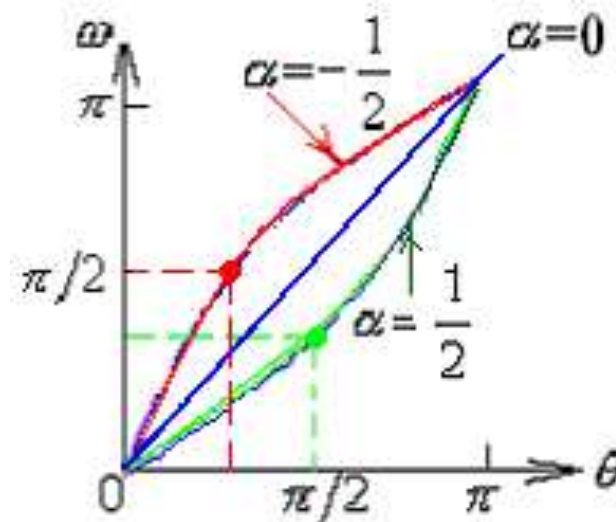
$\alpha < 0$ 时， $\theta_c < \omega_c$ ，此变换代表频率扩展

如果低通原型的截止频率为 $\theta = \theta_c$ ，

而所需变换后的相应截止频率为 $\omega = \omega_c$ ，我们就可以确定

参数 α 为：

$$\alpha = \frac{\sin\left(\frac{\theta_c - \omega_c}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta_c + \omega_c}{2}\right)}$$



从而整个变换函数也就唯一确定了。



二、低通——高通

如果我们将 z 变换为 $-z$ ，我们就将单位圆上的频响旋转了一个角度，因此这个变换也称为旋转变换。利用旋转变换，原 z 平面上的低通就变换为相应的高通了。

三、低通——带通

若带通的中心频率为 ω_0 ，它应该对应于低通原型的通带中心，即 $\theta = 0$ 点；当带通的频率由 $\omega_0 \rightarrow \pi$ 时，是由通带走向止带，因此应该对应于 θ 由 $0 \sim \pi$ ；同样，当 ω 由 $0 \sim \omega_0$ 时，也是由通带走向另一边止带，它对应的是低通原型的镜像部分，即相应于 θ 由 $-\pi \sim 0$ （相当于 $\pi \sim 2\pi$ ）。



这样我们看到，当 ω 由 $0 \sim \pi$ 时， θ 必须相应变化到 2π ，即全通函数的阶数 N 必须为 2，此时：

$$g(z^{-1}) = \pm \frac{z^{-1} - \alpha^*}{1 - \alpha \cdot z^{-1}} \cdot \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha^* \cdot z^{-1}}$$

当我们将带通的上下截止频率 ω_2 、 ω_1 与其对应的低通原型截止频率 θ_c 、 $-\theta_c$ 代入上式后，整个变换函数的参数就可以确定了。

四、低通——带阻

由带通到带阻的变换同样可以通过旋转变换来完成，其相应结果如下表所示。



表 4-1 由截止频率为 θ_c 的低通数字滤波器变换成各型数字滤波器

变换类型	$G(z^{-1})$	变换参数
低通—低通	$\frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}}$	$a = \frac{\sin(\frac{\theta_c - \omega_c}{2})}{\sin(\frac{\theta_c + \omega_c}{2})}$
低通—高通	$-\left(\frac{z^{-1} + a}{1 + az^{-1}}\right)$	$a = -\frac{\cos(\frac{\omega_c + \theta_c}{2})}{\cos(\frac{\omega_c - \theta_c}{2})}$



低通—带通	$- \left[\frac{z^{-2} - \frac{2\alpha k}{k+1}z^{-1} + \frac{k-1}{k+1}}{\frac{k-1}{k+1}z^{-2} - \frac{2\alpha k}{k+1}z^{-1} + 1} \right]$	$\alpha = \frac{\cos(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2})}{\cos(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2})}$ $k = \operatorname{ctg}(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}) \operatorname{tg} \frac{\theta_c}{2}$
低通—带阻	$\frac{z^{-2} - \frac{2\alpha}{k+1}z^{-1} + \frac{1-k}{1+k}}{\frac{1-k}{1+k}z^{-2} - \frac{2\alpha}{1+k}z^{-1} + 1}$	$\alpha = \frac{\cos(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2})}{\cos(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2})}$ $k = \operatorname{tg}(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}) \operatorname{tg} \frac{\theta_c}{2}$



第六章作业

6.13 ; 6.14 ; 6.28



例：已知二阶巴特瓦兹低通模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + \sqrt{2}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) + \left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2}$$

其中, Ω_c 为滤波器的截止角频率。要求采用双线性变换法设计一个二阶巴特瓦兹数字高通滤波器, 其-3dB截止频率为 $\omega_c = \frac{\pi}{2}$ 。

- (1) 求模拟滤波器截止频率 Ω_c ;
- (2) 给出该滤波器系统函数 $H(z)$ 的表达式;
- (3) 求 $|H(e^{j\frac{\pi}{2}})|$ 、 $|H(e^{j0})|$ 和 $|H(e^{j\pi})|$ 的值, 并解释其物理意义;
- (4) 如果数字系统的采样频率 $f_s = 10\text{kHz}$, 求等效模拟高通滤波器的-3dB截止频率; 如果采样频率提高一倍, 等效模拟高通滤波器的截止频率如何变化?



解:

(1) 因为数字域的截止频率 $\omega_c = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\Omega_c = \text{ctg} \frac{\omega_c}{2} = \text{ctg} \frac{\pi}{4} = 1$;

(2) 模拟低通原型为
$$H_a(s) = \frac{1}{1 + \sqrt{2}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) + \left(\frac{s}{\Omega_c}\right)^2} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}s + s^2}$$

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}} = \frac{1}{1 + \sqrt{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + \left(\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\right)^2} \\ &= \frac{1-2z^{-1} + z^{-2}}{(1-2z^{-1} + z^{-2}) + \sqrt{2}(1-z^{-2}) + 1+2z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{1-2z^{-1} + z^{-2}}{2 + \sqrt{2} + (2 - \sqrt{2})z^{-2}} \end{aligned}$$



$$(3) \left| H(e^{j\frac{\pi}{2}}) \right| = |H(j)| = \left| \frac{1-2j-1}{2+\sqrt{2}-(2-\sqrt{2})} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{\pi}{2} \text{ 为截止角频率或半功率点, } |H(1)|=0, |H(-1)|=1, \text{ 零频在阻带, 最高频率 } \pi \text{ 在通带。}$$

所以设计为高通滤波器;

(4) 数字系统的采样频率 $f_s = 10\text{kHz}$, 等效模拟高通滤波器的-3dB截止频率为 $f_c = 2.5\text{kHz}$, 如果采样频率提高一倍, 等效模拟高通滤波器的截止频率也会提高一倍。